

Installation et configuration d'un serveur de supervision Zabbix



Objectif du document

L'objectif de cette documentation est de présenter la mise en place d'un serveur de supervision Zabbix dans l'infrastructure ARC. Le serveur permet de surveiller l'état des équipements, des serveurs et des postes clients afin de repérer rapidement les incidents.

La solution est installée sur une machine virtuelle Debian 12 hébergée sur Proxmox. Le serveur est ensuite intégré au domaine ARC.lan via un enregistrement DNS et les machines à superviser sont ajoutées avec l'agent Zabbix.

Table des matières

- 1. Préparation de la machine virtuelle Debian 12
- 2. Installation de Debian 12
- 3. Configuration réseau du serveur
- 4. Installation des paquets Zabbix
- 5. Création de la base de données MariaDB
- 6. Configuration du serveur Zabbix
- 7. Configuration DNS dans Active Directory
- 8. Configuration Apache et accès web
- 9. Finalisation via l'interface web
- 10. Ajout d'un agent Zabbix Windows avec PSK
- 11. Ajout d'un agent Zabbix Linux
- 12. Vérifications et conclusion

1. Préparation de la machine virtuelle Debian 12

Depuis l'interface Proxmox, je crée une nouvelle machine virtuelle qui servira de serveur de supervision. L'ISO Debian 12 est d'abord téléversée dans le stockage local de Proxmox, puis sélectionnée lors de la création de la VM.

- Nom de la VM : SRV-ZABBIX
- Système : Debian 12
- Disque : 32 Go minimum
- Mémoire : 4 Go de RAM
- Processeur : 2 à 4 cœurs selon les ressources disponibles
- Carte réseau : bridge sur le réseau de l'entreprise

Cette étape permet d'avoir une machine dédiée à la supervision, séparée du contrôleur de domaine et des postes clients.

2. Installation de Debian 12

Une fois la VM démarrée sur l'ISO Debian, je lance l'installation graphique. Je sélectionne la langue française, le clavier français et je renseigne le nom de la machine.

- Nom de machine : srv-zabbix
- Domaine : ARC.lan
- Partitionnement : assisté, utiliser le disque entier
- Paquets : serveur SSH activé, environnement graphique non obligatoire

L'activation de SSH est importante car elle permet d'administrer le serveur à distance en ligne de commande.

3. Configuration réseau du serveur

Après l'installation, je configure une adresse IP fixe afin que le serveur Zabbix soit toujours joignable par le même nom DNS. Dans mon infrastructure, le serveur Active Directory/DNS possède l'adresse 192.168.1.10 et la passerelle est 192.168.1.1.

J'ouvre le fichier de configuration réseau :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Exemple de configuration à adapter selon le nom exact de l'interface réseau :

```
# Interface loopback
auto lo
iface lo inet loopback

# Interface principale du serveur Zabbix
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.20
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.10 1.1.1.1
```

Je redémarre ensuite le service réseau et je contrôle que l'adresse IP est bien appliquée.

```
sudo systemctl restart networking
```

```
ip a  
ping 192.168.1.1  
ping 192.168.1.10
```

Si la résolution DNS ne fonctionne pas, je vérifie aussi le fichier `/etc/resolv.conf` ou la configuration DNS de l'interface.

```
cat /etc/resolv.conf  
nslookup zabbix.ARC.lan
```

4. Installation des paquets Zabbix

Avant d'installer Zabbix, je mets le système à jour et j'installe les outils nécessaires à l'administration du serveur.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install sudo net-tools vim curl wget gnupg openssh-server mariadb-server apache2 -y
```

J'ajoute ensuite le dépôt Zabbix correspondant à Debian 12. Dans mon cas, le document est basé sur Zabbix 7.4.

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_latest_7.4+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
sudo apt update
```

J'installe le serveur Zabbix, l'interface web, les scripts SQL et l'agent local.

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
zabbix-agent -y
```

5. Création de la base de données MariaDB

Zabbix a besoin d'une base de données pour stocker les hôtes, les métriques, les alertes et l'historique de supervision. Je crée donc une base MariaDB dédiée.

```
sudo mysql -uroot -p

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED BY 'MotDePasseZabbix!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
QUIT;
```

J'importe ensuite le schéma initial fourni avec les paquets Zabbix.

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -
uzabbix -p zabbix
```

Après l'import, je désactive l'option utilisée temporairement pendant l'installation.

```
sudo mysql -uroot -p
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
QUIT;
```

6. Configuration du serveur Zabbix

Je renseigne le mot de passe de la base de données dans le fichier de configuration du serveur Zabbix.

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Ligne à modifier dans le fichier :

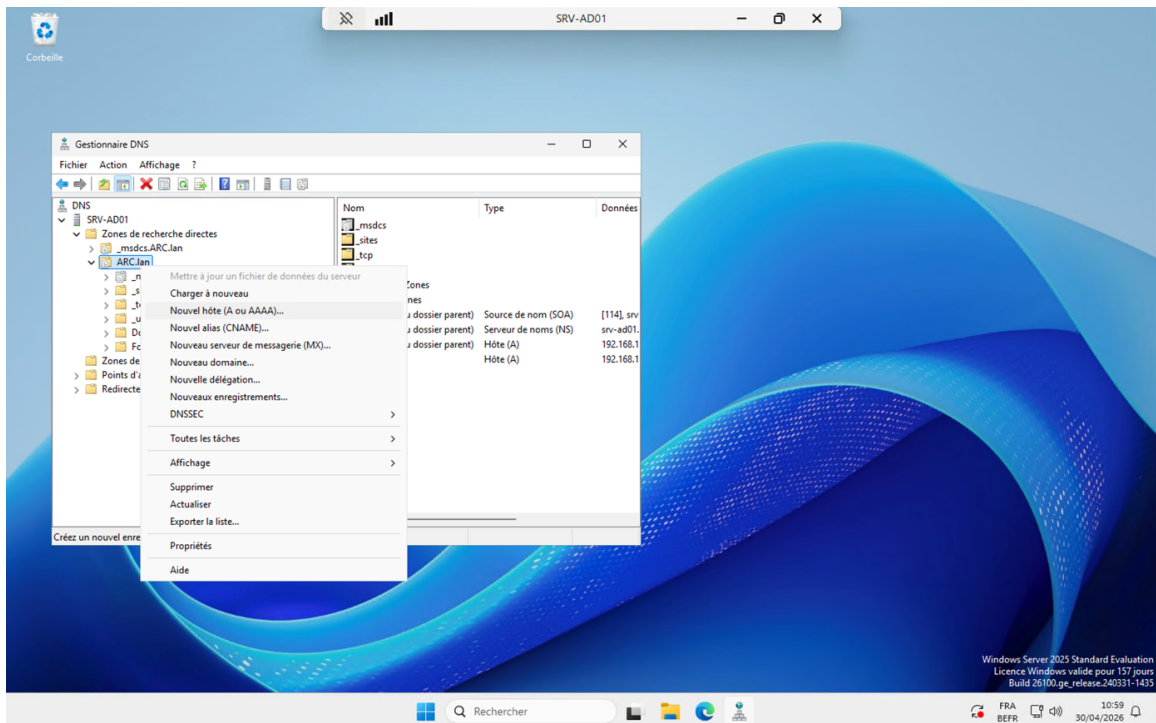
```
DBPassword=MotDePasseZabbix!
```

Puis je redémarre les services et je les active au démarrage du serveur.

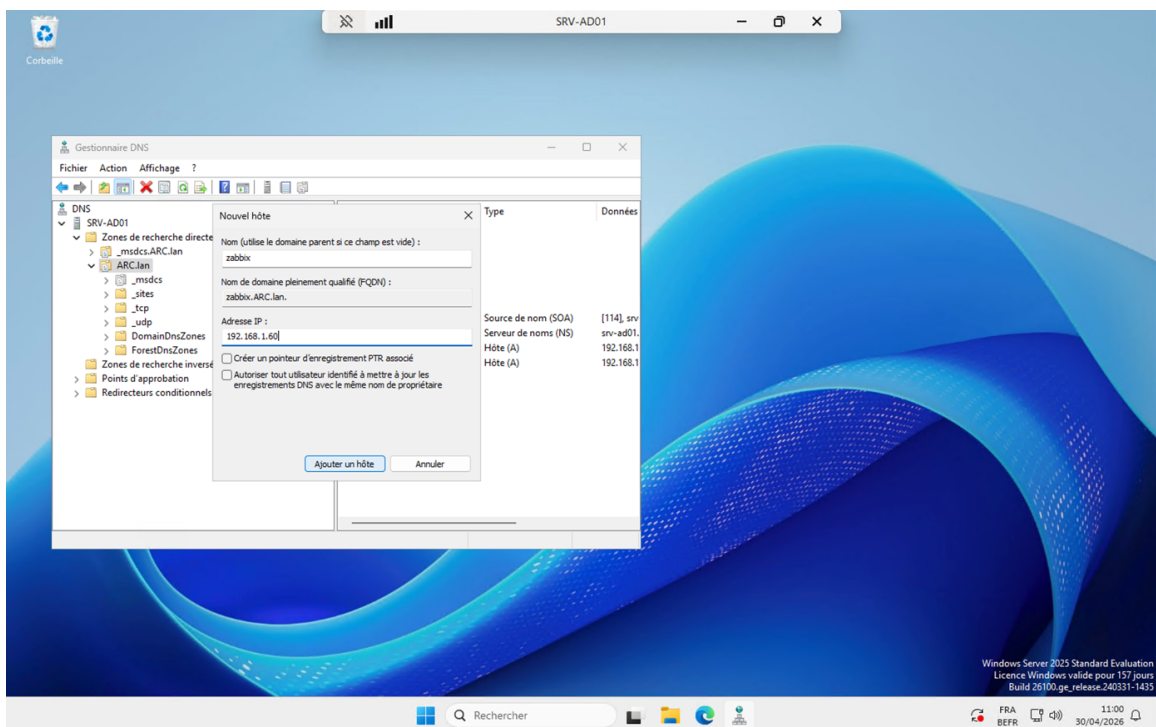
```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl status zabbix-server --no-pager
```


7. Configuration DNS dans Active Directory

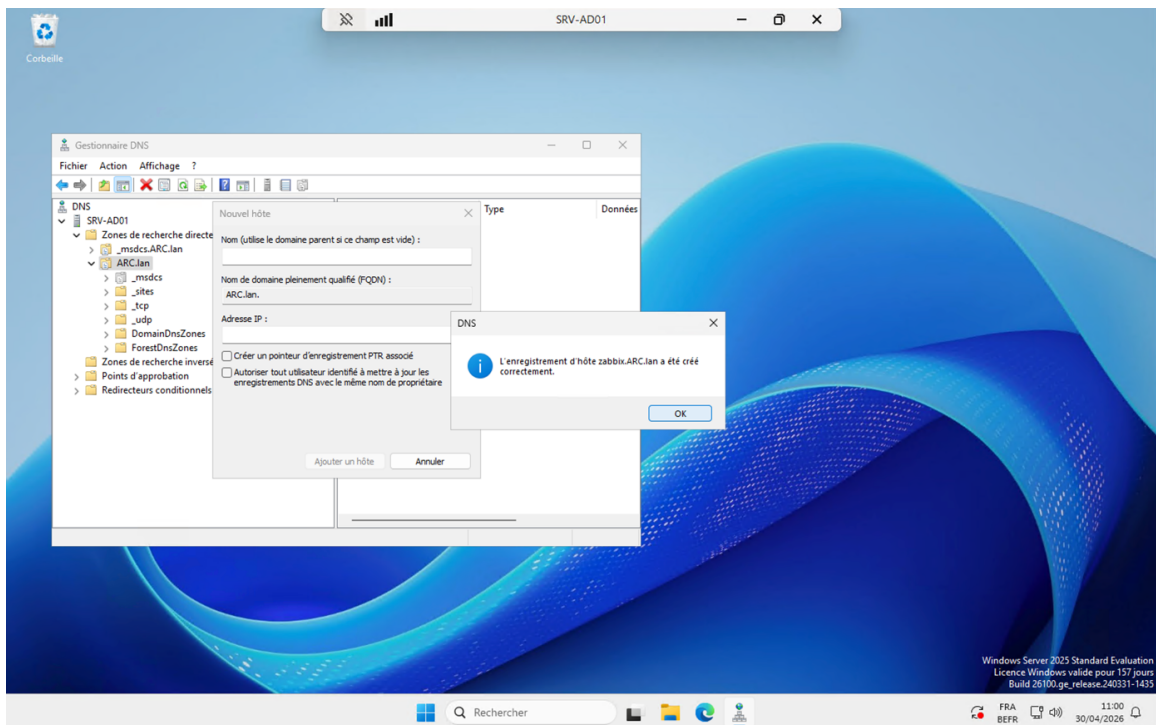
Pour accéder plus simplement au serveur, **créez** un enregistrement DNS dans la zone ARC.lan depuis le serveur Active Directory. L'objectif est d'utiliser l'adresse zabbix.ARC.lan au lieu de l'adresse IP :



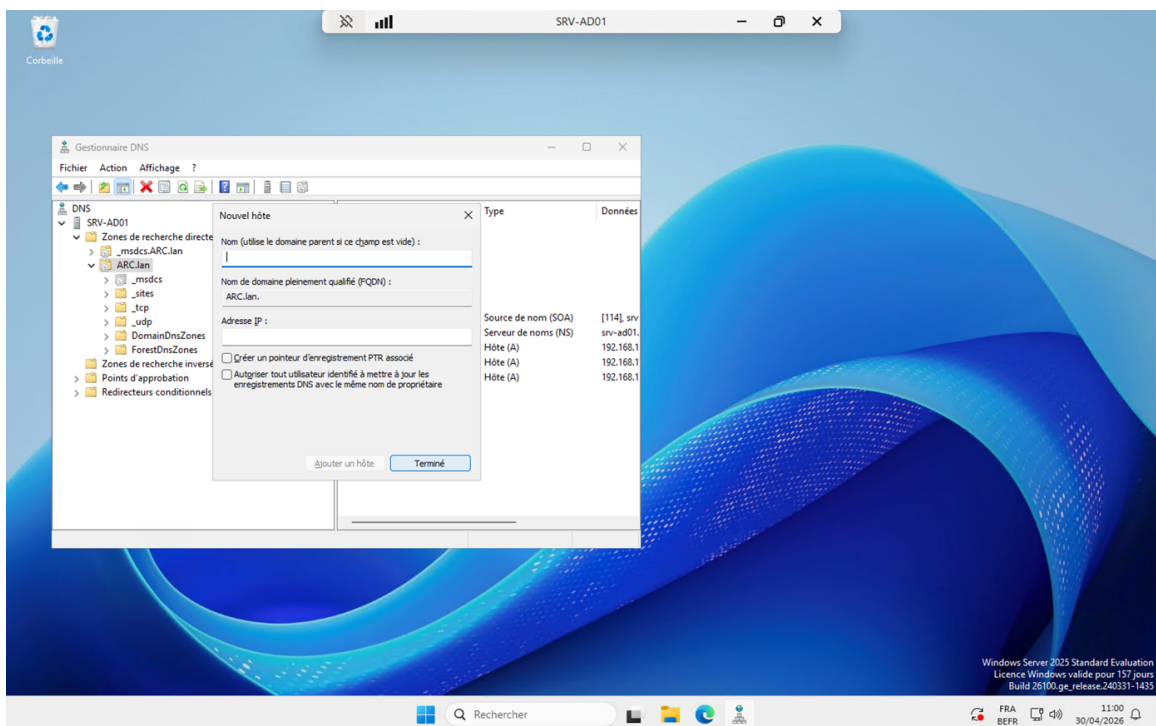
Dans la zone DNS ARC.lan, **faire** un clic droit pour créer un nouvel hôte de type A :



Renseigner le nom zabbix et l'adresse IP du serveur de supervision :



Renseignez le nom DNS et de l'adress IP :



Après la création de l'enregistrement, je vérifie depuis un poste client que le nom répond correctement.

```
nslookup zabbix.ARC.lan
ping zabbix.ARC.lan
```

8. Configuration Apache et accès web

L'interface Zabbix est publiée par Apache. La configuration fournie par le paquet Zabbix peut être utilisée directement. Pour vérifier que le site est disponible, je redémarre Apache puis je teste l'accès depuis un navigateur.

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl status apache2 --no-pager
```

Accès à tester depuis un poste du réseau :

```
http://zabbix.ARC.lan/zabbix
```

Pour une documentation simple, l'accès en HTTP suffit pour valider la mise en place. Pour une version plus sécurisée, il est possible d'activer HTTPS avec un certificat autosigné.

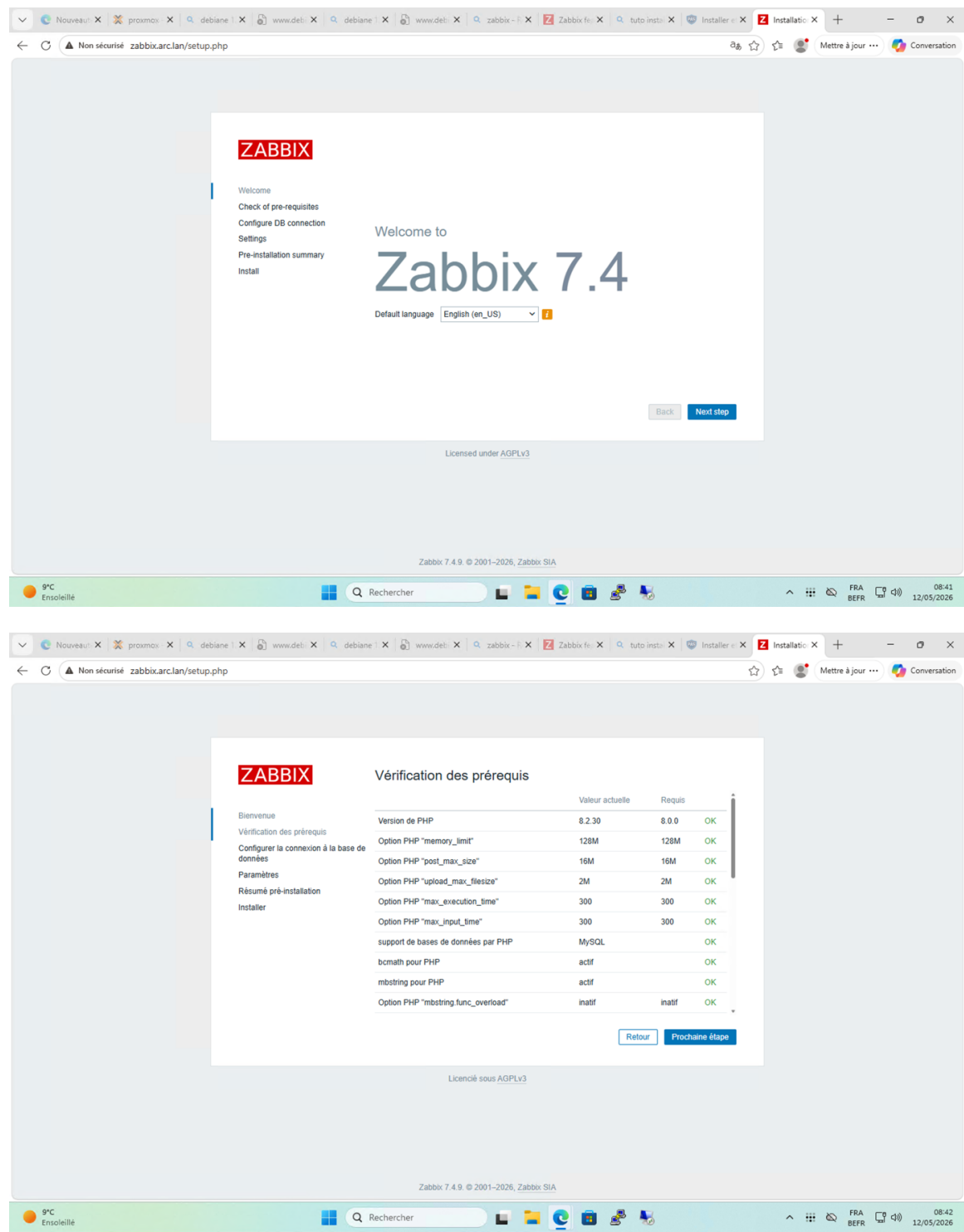
```
sudo apt install openssl -y
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/zabbix.arc.lan.key -out /etc/ssl/certs/zabbix.arc.lan.crt
```

Si HTTPS est activé, il faut aussi activer le module SSL et redémarrer Apache.

```
sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2
```

9. Finalisation via l’interface web

Depuis un navigateur, **lancer** l’assistant web de Zabbix. Celui-ci vérifiez les prérequis PHP, la connexion à la base de données et les paramètres du serveur :



Configurez ensuite les informations de connexion à la base MariaDB créée précédemment :

The screenshot shows the Zabbix 7.4.9 setup page for database configuration. The page is titled "Configurer la connexion à la base de données". It includes a sidebar with navigation links: Bienvenue, Vérification des prérequis, Configurer la connexion à la base de données (active), Paramètres, Résumé pré-installation, and Installer. The main content area contains the following fields and options:

- Type de base de données: MySQL (dropdown)
- Hôte base de données: localhost
- Port de la base de données: 0 (with note: 0 - utiliser le port par défaut)
- Nom de la base de données: zabbix
- Stockier les informations d'identification dans: Teide brut, Coffre HashiCorp, Coffre CyberArk (radio buttons)
- Utilisateur: zabbix
- Mot de passe: [masked]
- Chiffrement TLS de la base de données: La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Buttons: Retour, Prochaine étape

Footer: Zabbix 7.4.9 © 2001-2026, Zabbix SIA

Renseignez le nom du serveur et je sélectionne le fuseau horaire adapté :

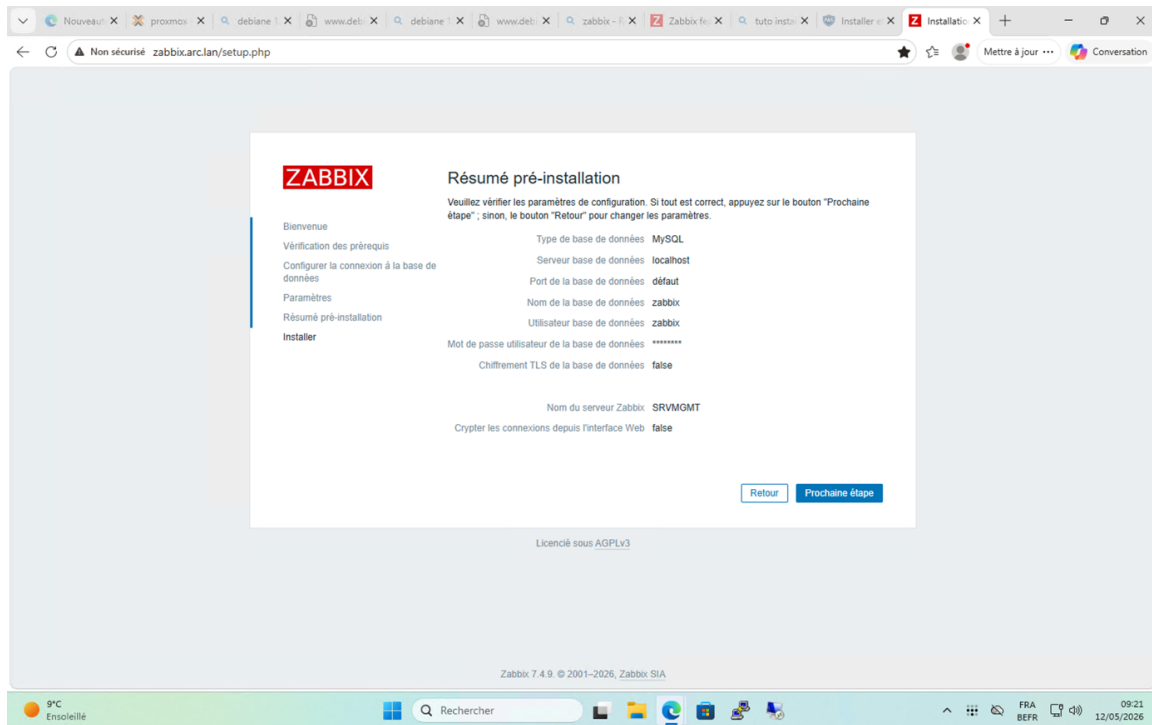
The screenshot shows the Zabbix 7.4.9 setup page for server parameters. The page is titled "Paramètres". It includes a sidebar with navigation links: Bienvenue, Vérification des prérequis, Configurer la connexion à la base de données, Paramètres (active), Résumé pré-installation, and Installer. The main content area contains the following fields and options:

- Nom du serveur Zabbix: SRVMMGMT
- Fuseau horaire par défaut: (UTC+02:00) Europe/Paris (dropdown)
- Thème par défaut: Bleu (dropdown)
- Crypter les connexions depuis l'interface Web: [checkbox]

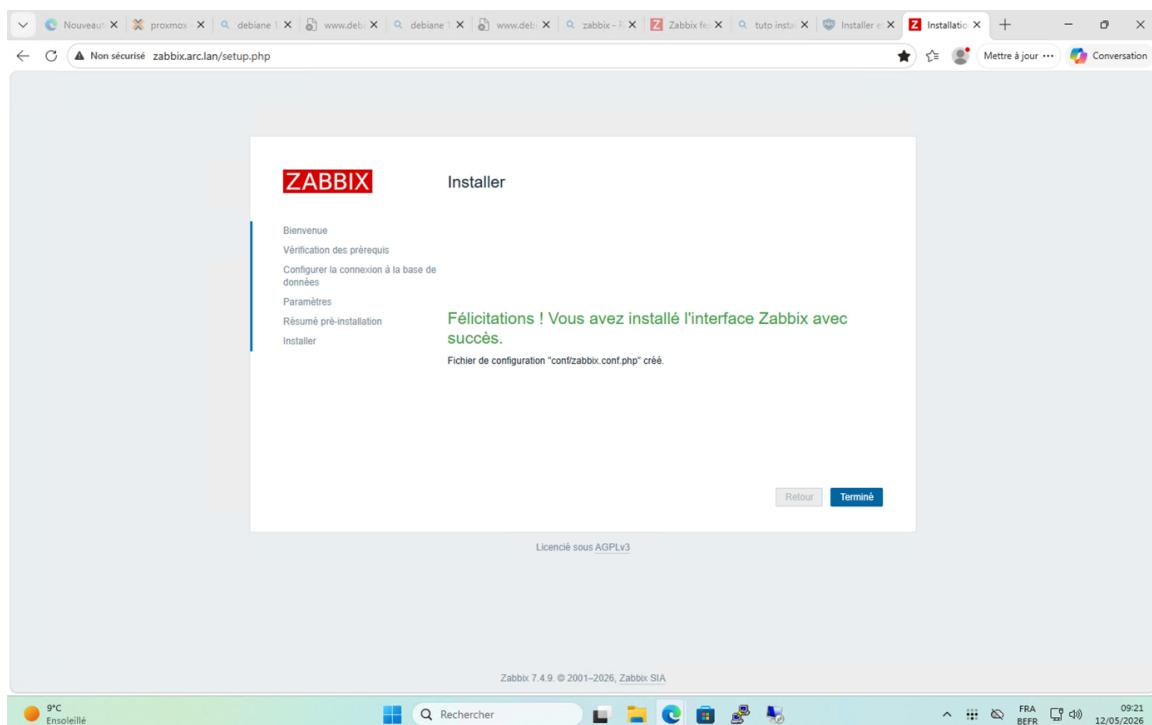
Buttons: Retour, Prochaine étape

Footer: Zabbix 7.4.9 © 2001-2026, Zabbix SIA

Verifiez les informations :

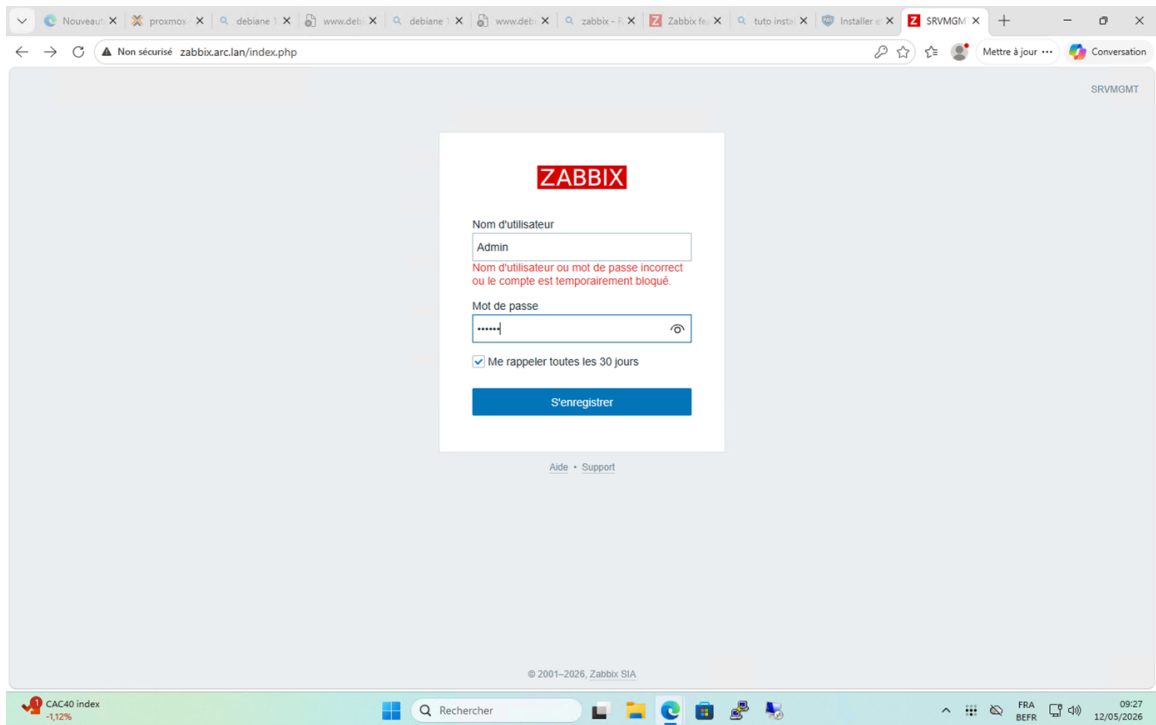


Cliquez sur "termnier" :



Une fois l'installation terminée, je me connecte à l'interface avec le compte par défaut, puis je change immédiatement le mot de passe administrateur.

Utilisateur : Admin
Mot de passe initial : zabbix



Connexion à l'interface Zabbix

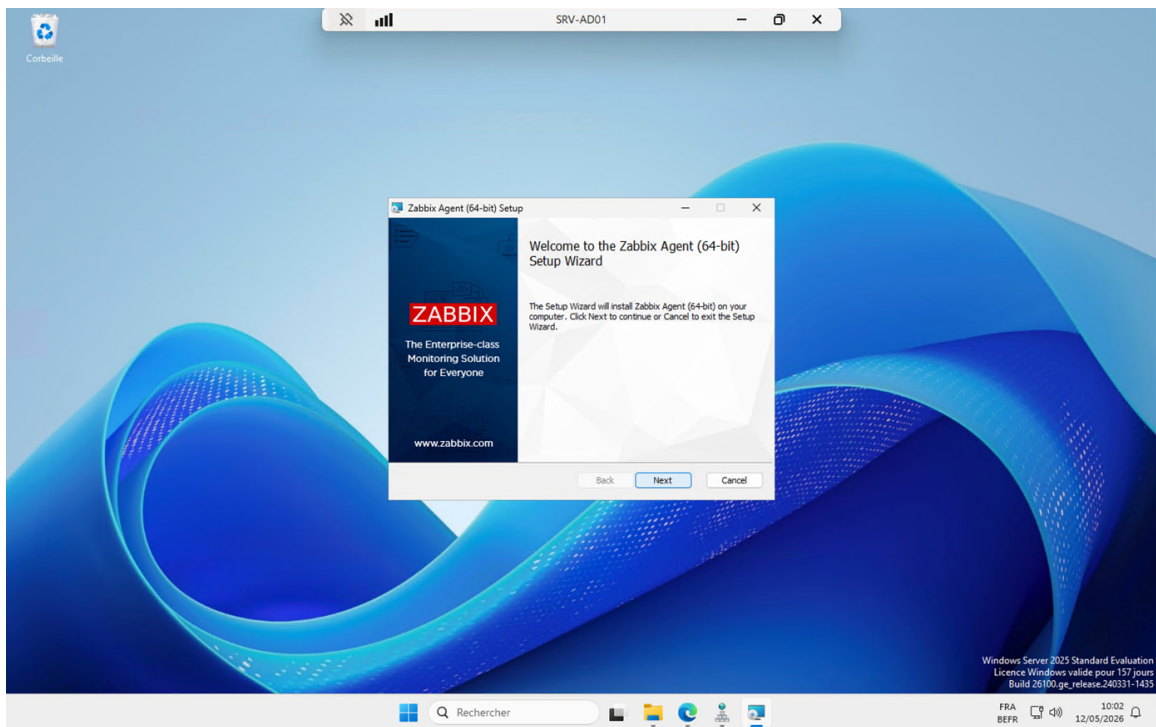
10. Ajout d'un agent Zabbix Windows avec PSK

Pour superviser un serveur ou un poste Windows, j'installe l'agent Zabbix sur la machine à surveiller. Dans cette documentation, le chiffrement PSK est utilisé afin de sécuriser les échanges entre l'agent et le serveur Zabbix.

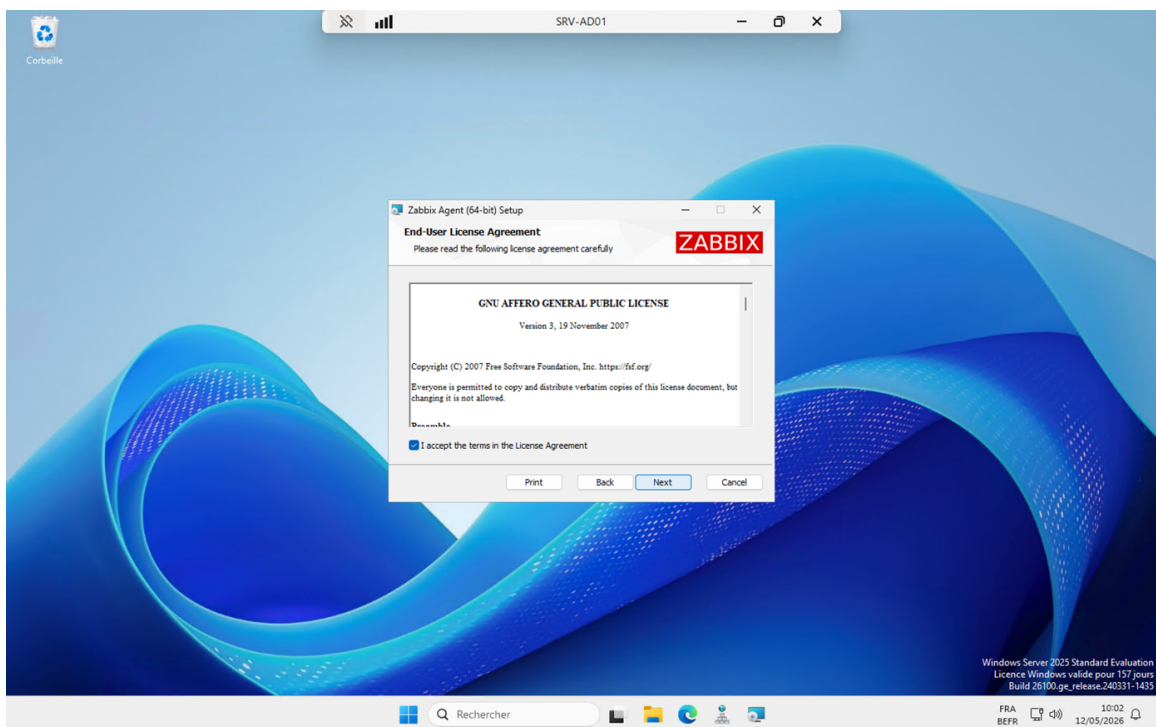
Sur le serveur Zabbix, je génère une clé PSK :

```
openssl rand -hex 32
```

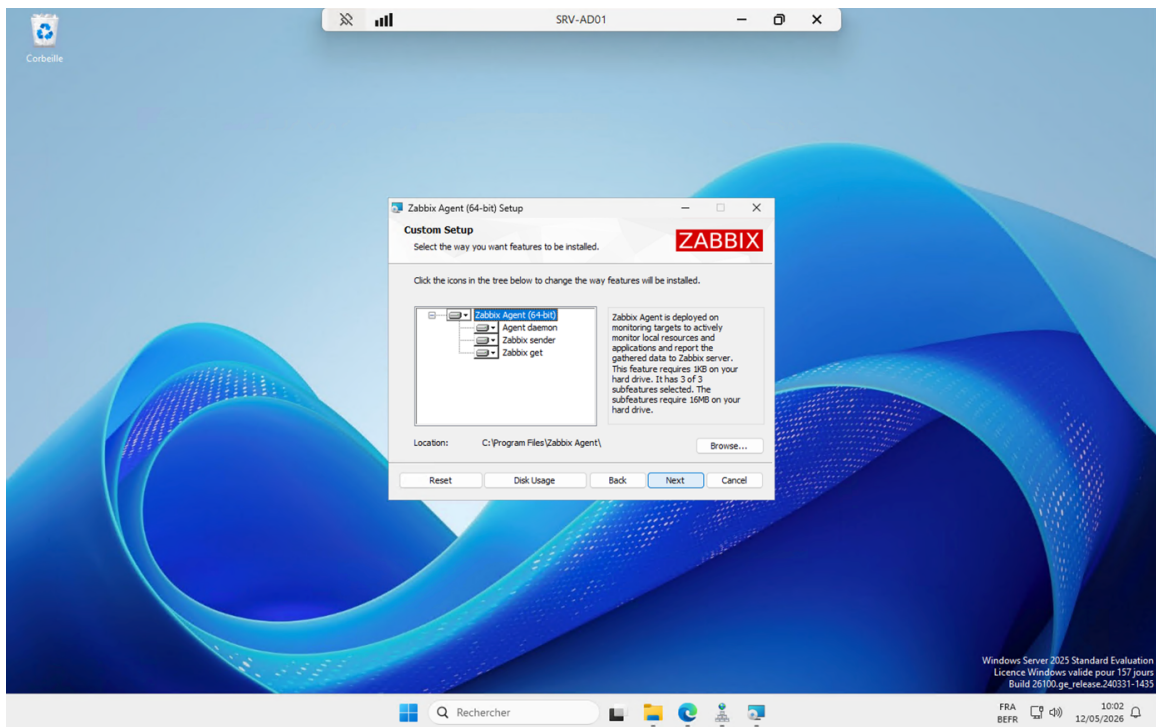
Cette clé sera copiée à la fois dans l'assistant d'installation de l'agent Windows et dans la fiche de l'hôte côté interface Zabbix.



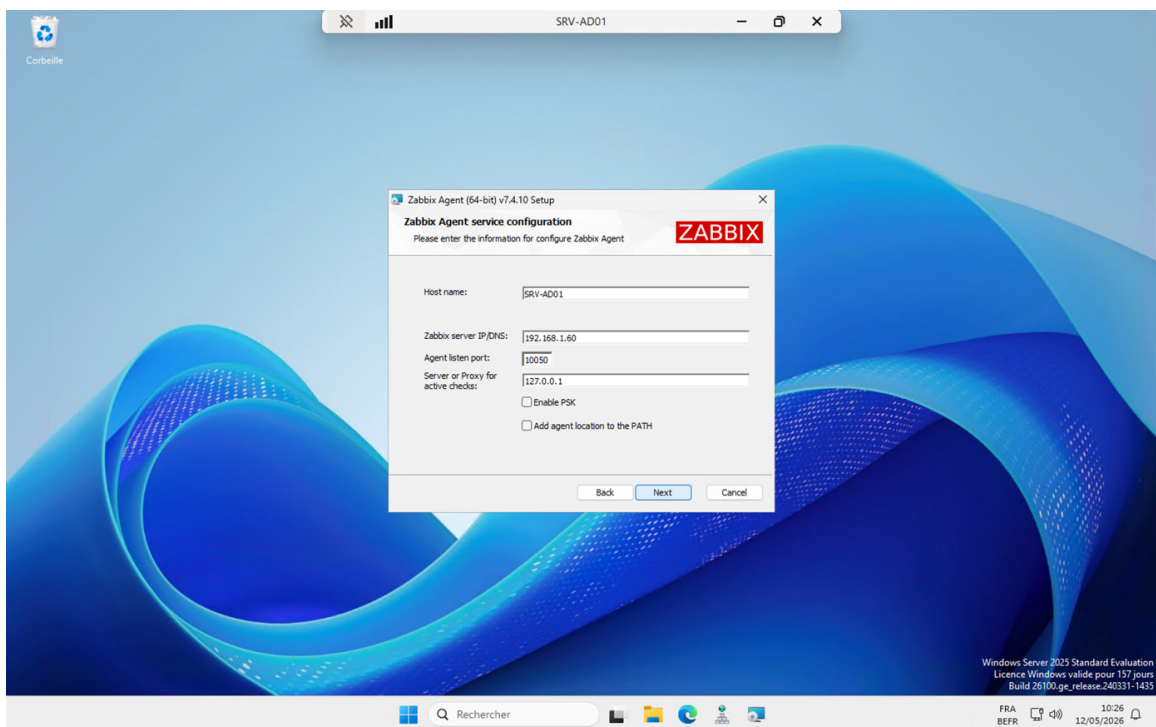
Lancement de l'installateur de l'agent Zabbix sous Windows



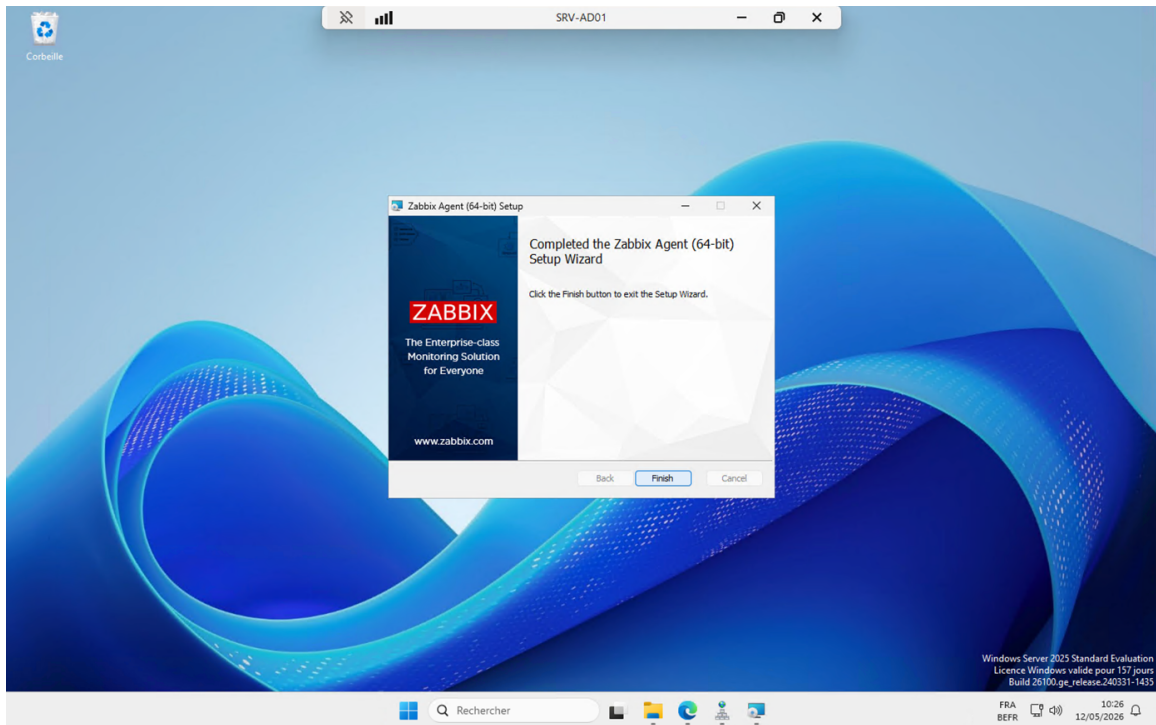
Acceptation des conditions d'utilisation



Choix des composants de l'agent



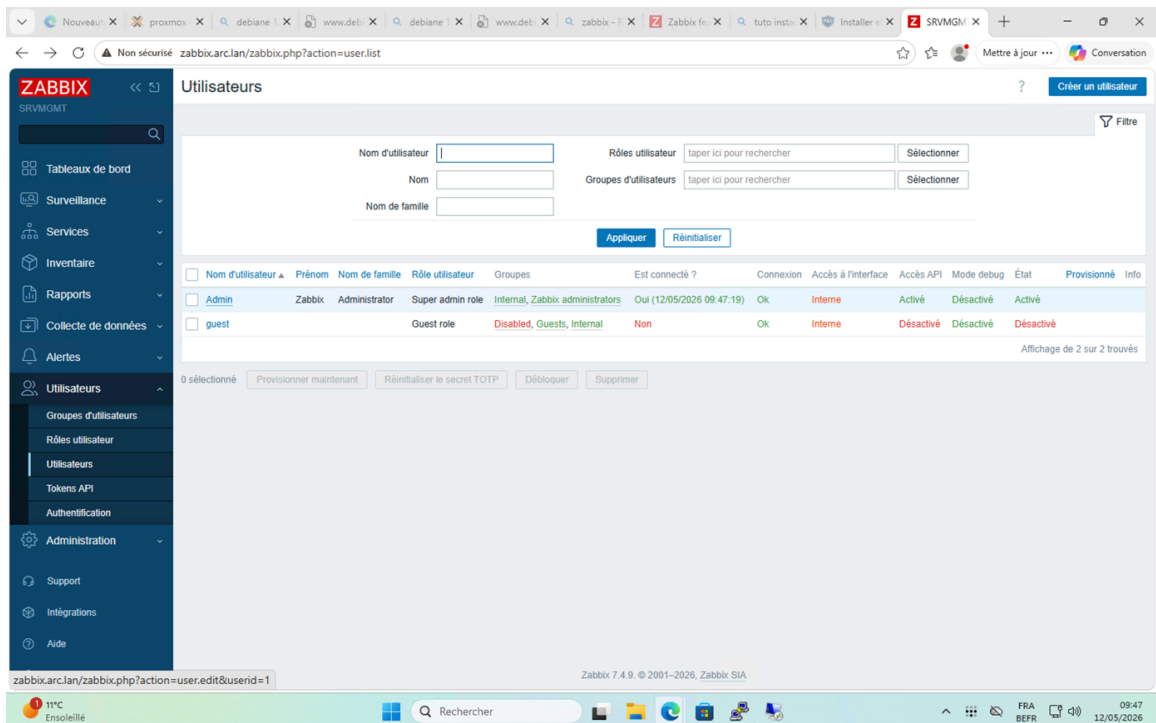
Renseignement du serveur Zabbix et activation du PSK



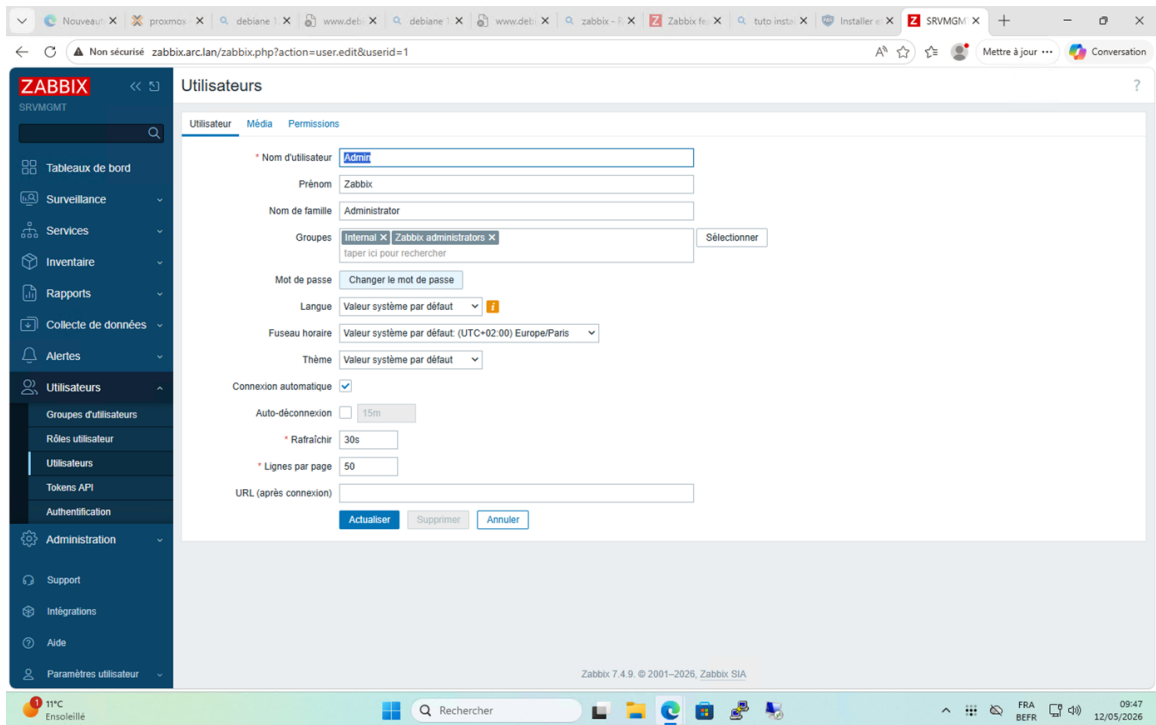
Fin de l'installation de l'agent Windows

Création de l'hôte Windows dans Zabbix

Dans Zabbix, je vais dans Collecte de données > Hôtes, puis je crée un nouvel hôte. Je renseigne le nom de la machine, le groupe et le modèle adapté à Windows.

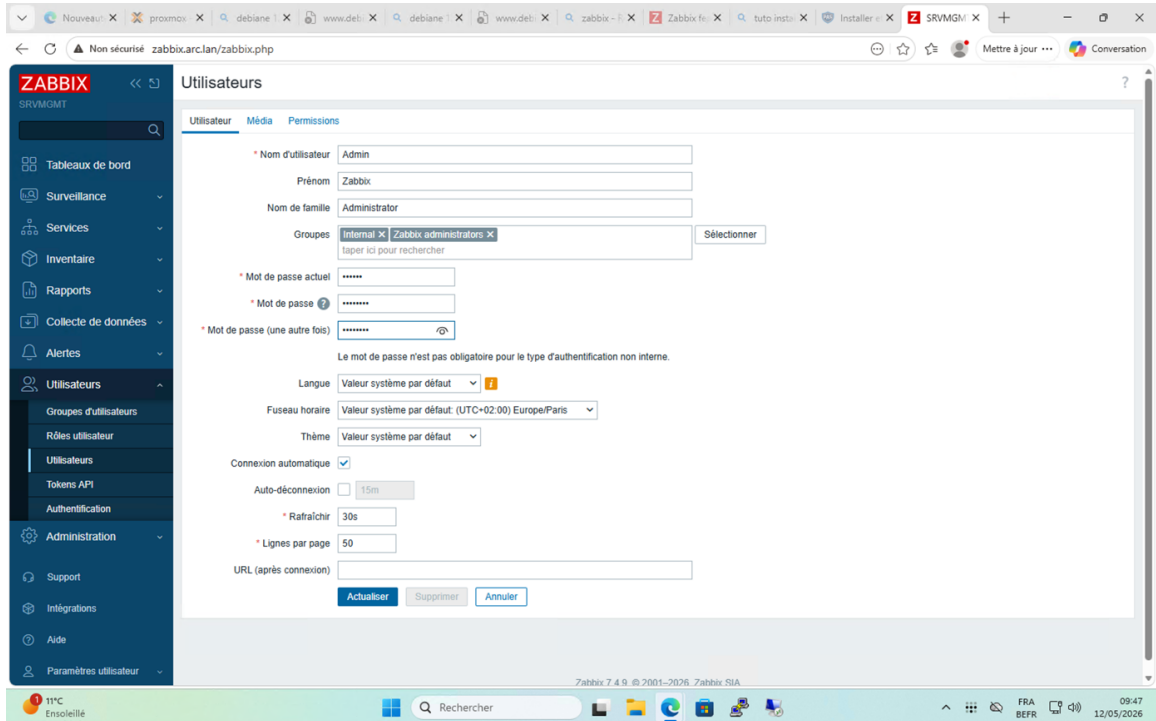


Liste des hôtes dans l'interface Zabbix

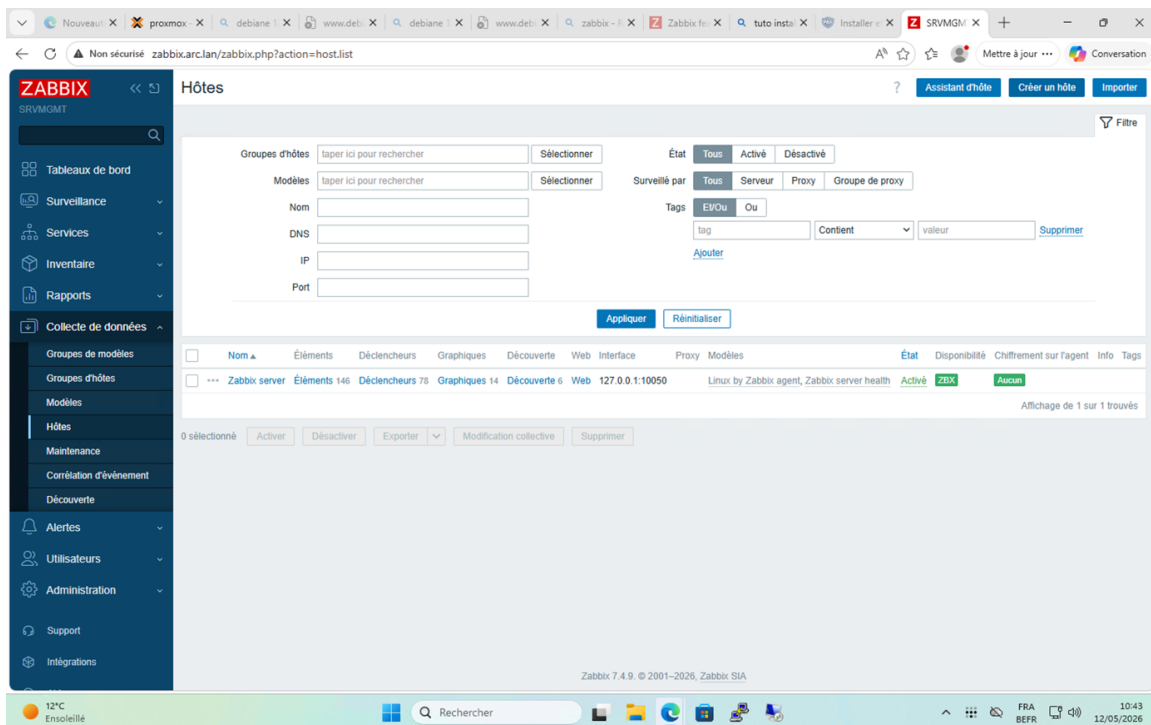


Configuration de l'hôte Windows

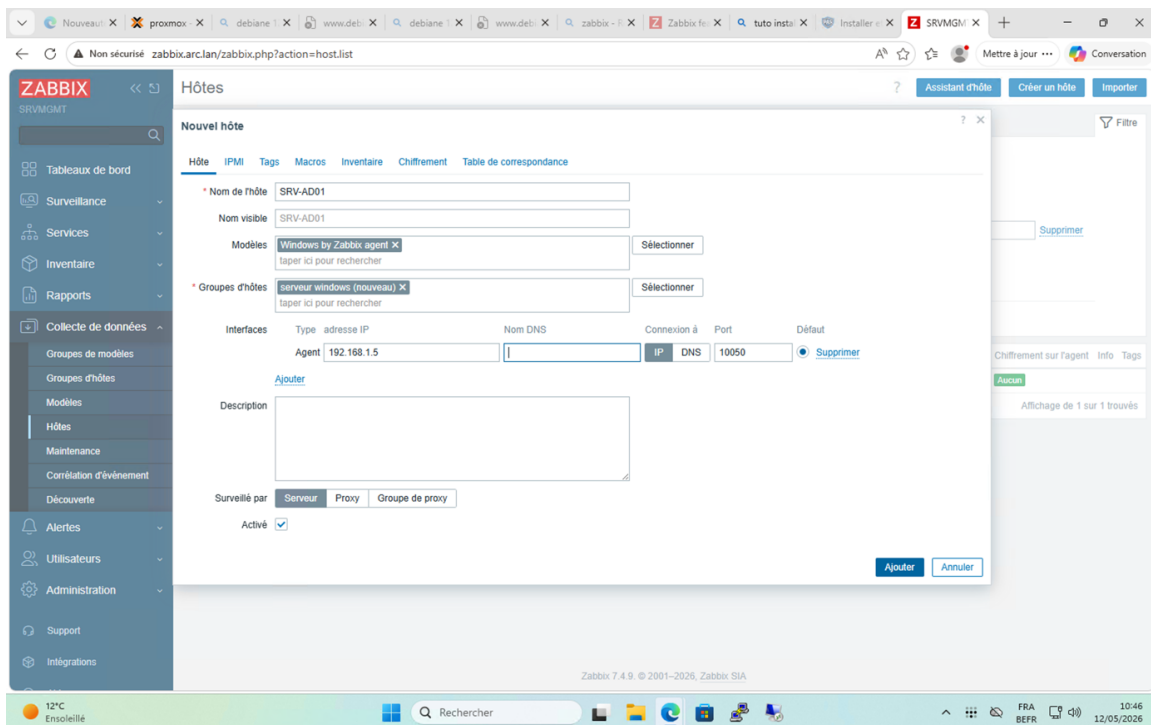
Dans l'onglet Chiffrement, je sélectionne PSK et je renseigne l'identité ainsi que la clé générée.



Configuration du chiffement PSK



Ajout de l'interface et du port de l'agent



Validation de l'hôte avec chiffrement

11. Ajout d'un agent Zabbix Linux

Pour superviser une machine Linux, j'installe l'agent Zabbix sur l'hôte concerné puis je modifie son fichier de configuration.

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install zabbix-agent2 -y
sudo systemctl enable zabbix-agent2
```

Je crée un fichier contenant la clé PSK. La valeur doit être la même que celle déclarée dans l'interface Zabbix pour cet hôte.

```
sudo nano /etc/zabbix/pskfile
sudo chown zabbix:zabbix /etc/zabbix/pskfile
sudo chmod 600 /etc/zabbix/pskfile
```

Je modifie ensuite le fichier de configuration de l'agent.

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Lignes importantes à adapter :

```
Server=192.168.1.20
ServerActive=192.168.1.20
Hostname=NomDeLaMachineLinux
TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
TLSPSKIdentity=NomDeLaMachineLinux
TLSPSKFile=/etc/zabbix/pskfile
```

Je redémarre le service pour appliquer la configuration.

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
sudo systemctl status zabbix-agent2 --no-pager
```

12. Vérifications et conclusion

Après l'ajout des hôtes, je vérifie que les agents remontent bien dans l'interface Zabbix. Un hôte correctement configuré doit apparaître disponible, avec des éléments supervisés et des données récentes.

- Le nom DNS zabbix.ARC.lan répond correctement.
- Le service zabbix-server est actif.
- Apache permet d'accéder à l'interface web.
- La base MariaDB est accessible par l'utilisateur zabbix.
- Les agents Windows et Linux communiquent avec le serveur.
- Les hôtes supervisés affichent des données dans Zabbix.

Cette mise en place permet à ARC de centraliser la supervision de son infrastructure. En cas de panne, d'indisponibilité ou de service arrêté, l'administrateur peut identifier plus rapidement l'équipement concerné et intervenir plus efficacement.